



가천대학교 스마트시티학과 – 가상공간과 메타버스

Lecture 10 – Agent-based City Modeling

Chris Ohk

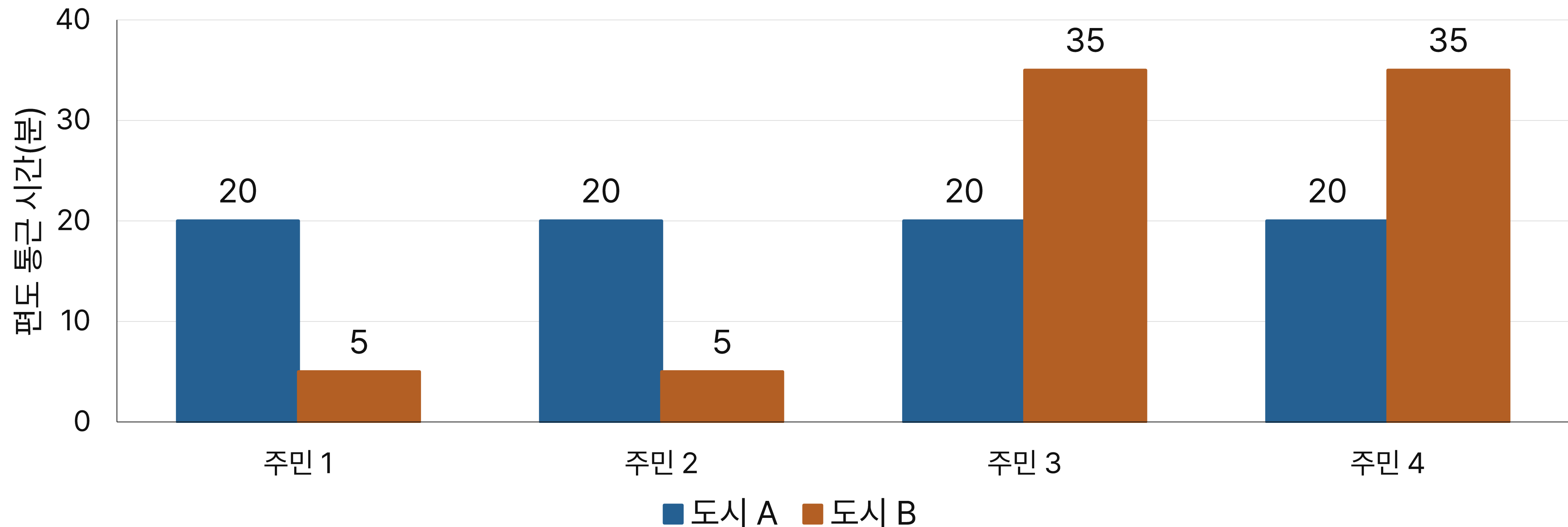
utilForever@gmail.com

- 행위자의 의미와 종류를 설명한다.
 - 시민 / 가구 / 기업의 상태와 행동을 구분한다.
- 제약 조건과 선호를 반영해 선택 규칙을 설명한다.
 - 알고 있는 후보의 만족도를 계산하고 비교한다.
- 이주와 기업 이전에 따른 상태 변화를 추적한다.
 - 입주 승인과 상태 갱신의 순서를 설명한다.
- 개별 행동에서 나타나는 창발 현상을 해석한다.
 - 가정과 실행 조건을 바꾸어 결과를 비교한다.

도시 지표와 개별 가구의 선택

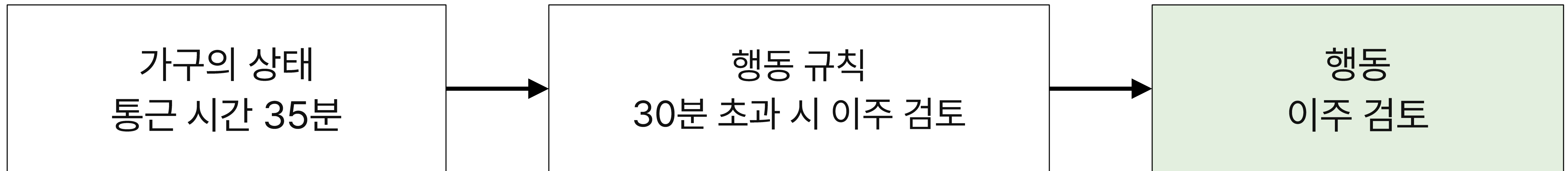
가상공간과 메타버스
Agent-based City Modeling

- 평균 통근 시간이 같아도 이주를 검토하는 가구 수는 다를 수 있다.
- 도입 예제 : 1인 가구 / 통근 시간이 30분을 넘으면 이주 검토



- 주거비와 통근 조건이 같아도 가구의 선택은 달라질 수 있다.
 - 소득 / 가구 구성 / 일자리 / 선호 / 알고 있는 주택 정보가 다르다.
- 누가 어떤 정보를 바탕으로 선택하는지 모델에 포함한다.

- 행위자 Actor는 자신의 상태/정보를 바탕으로 규칙에 따라 행동하는 주체다.
 - 시민 한 명뿐 아니라 가구와 기업도 행위자로 표현할 수 있다.
 - 단순한 조건문으로도 행동 규칙을 정할 수 있다.



- 행위자 기반 모델링 Agent-based Modeling; ABM은
여러 행위자의 행동과 상호작용으로 전체 변화를 살펴보는 방법이다.
- 가구별 선택을 실행하고 도시 전체의 이주율과 주거 분포를 관찰한다.

- 기존 도시 환경에 시민 / 가구 / 기업의 행동을 추가한다.

기존 모델	이번 강의에 추가할 내용
토지 / 건물 / 도로	누가 거주하고 일하는가
통근 경로 / 이동 시간	누가 어느 직장으로 통근하는가
도시 전체의 지표	어떤 선택과 사건이 지표를 바꾸었는가

- 시민의 통근, 가구의 주거지 선택, 기업의 사업장 선택을 나누어 표현한다.

행위자	기본 단위	주요 행동
시민	개인 1명	통근 / 구직 / 이직
가구	함께 거주하는 구성원	주거비 지출 / 이주
기업	사업장 1개를 운영하는 조직	채용 / 운영 / 사업장 이전

- 상태는 현재 상황을 나타내고, 행동은 규칙에 따른 선택과 활동을 뜻한다.

구분	시민 C1의 예
현재 상태	가구 H1 / 일자리 J1 / 통근 45분
예제에서 고정하는 특성	보유 기술 / 통근 선호
가능한 행동	출근 / 일자리 지원 / 이직
행동 뒤의 변화	일자리 ID / 소득 / 통근 조건 갱신

- 가구를 단위로 주거지를 선택하고 생활비를 관리한다.

구분	가구 H1의 예
구성 / 위치	구성원 C1 / C2, 주택 A
경제 상태	월소득 200만원 / 저축 150만원
판단에 쓰는 상태	현재 만족도 / 연속 불만족 기간
가능한 행동	주택 탐색 / 이주 신청 / 거주 유지

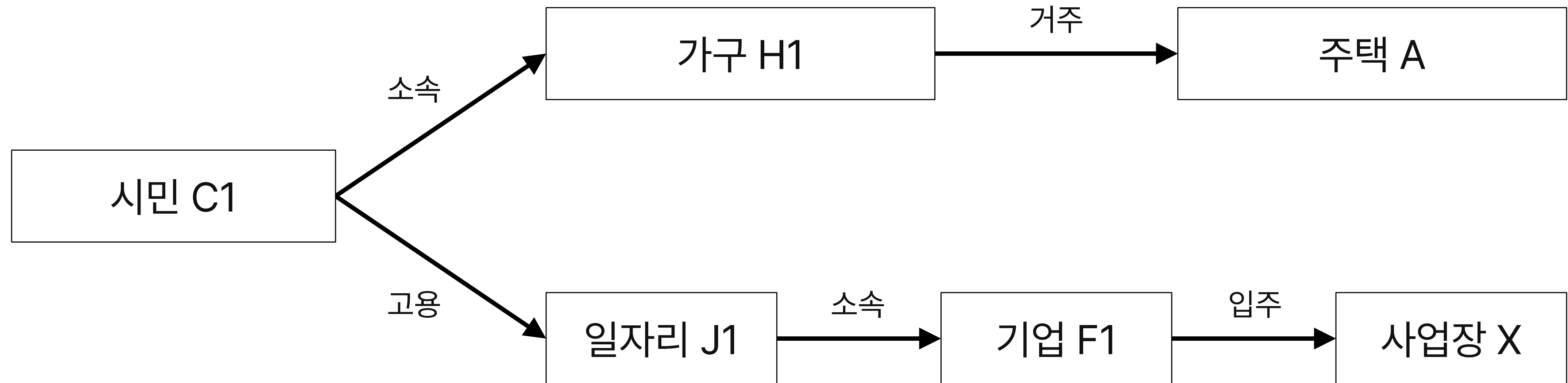
- 기업은 사업장과 고용 관계를 관리한다.

구분	기업 F1의 예
위치 / 인력	사업장 X / 고용 인원 / 채용 가능한 일자리
경제 상태	현금 / 월 매출 / 월 비용
판단에 쓰는 정보	고객 접근성 / 임대료 / 이전 비용
가능한 행동	채용 / 운영 규모 조정 / 사업장 이전

행위자와 공간의 연결

가상공간과 메타버스
Agent-based City Modeling

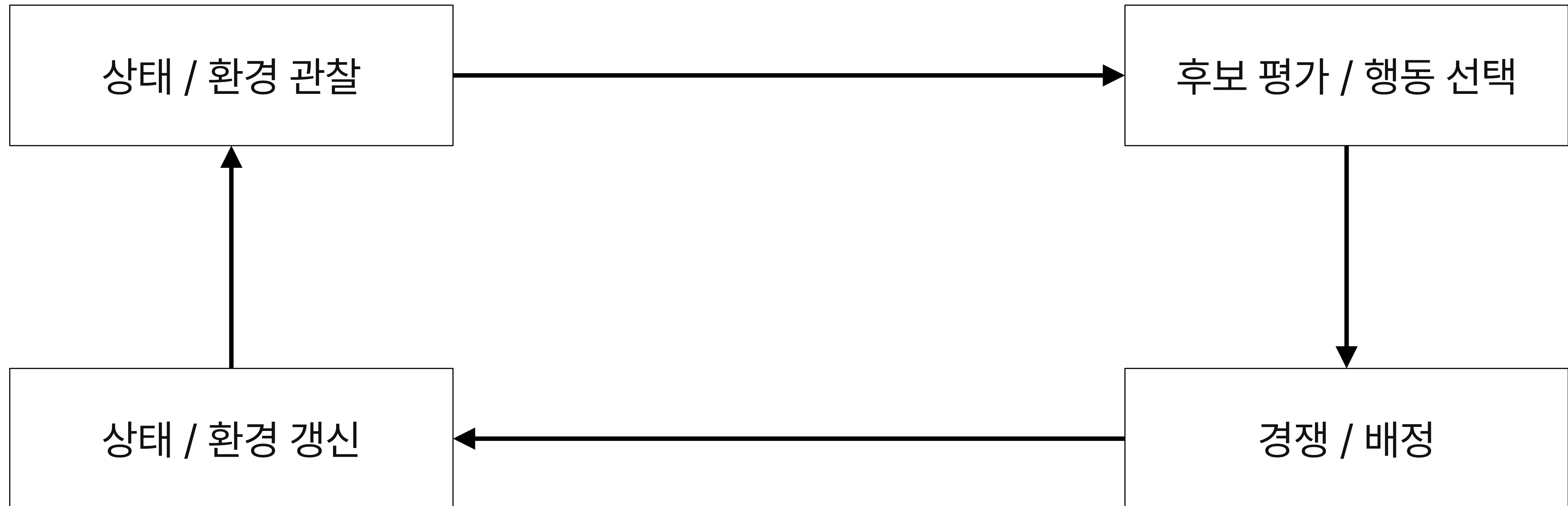
- 앞에서 정의한 행위자들을 ID로 연결하고, 건물 정보에서 위치를 확인한다.



행동과 환경의 상호작용

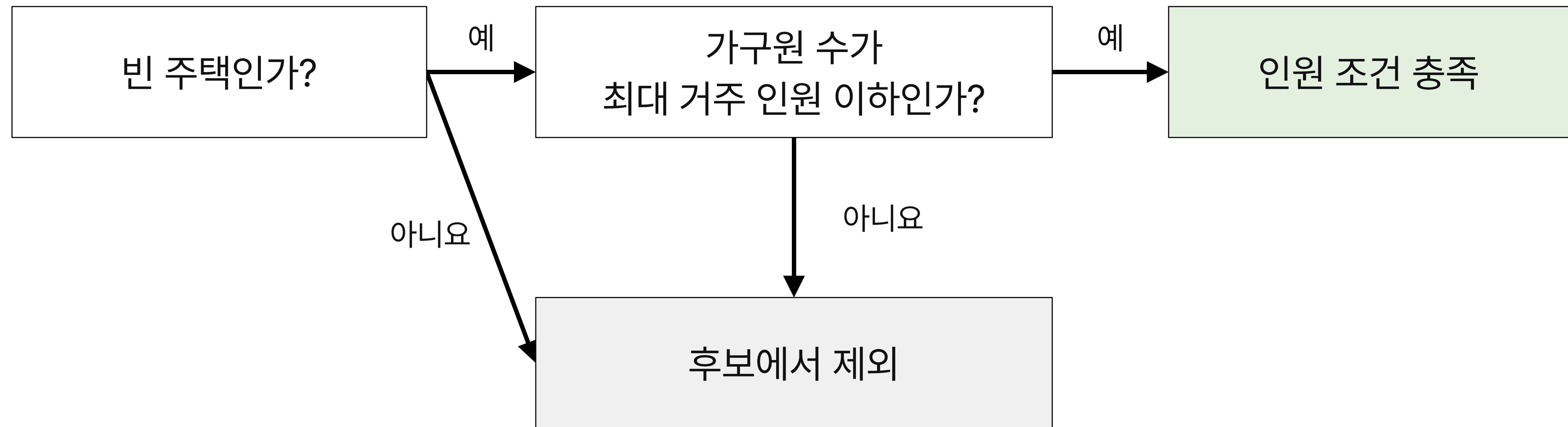
가상공간과 메타버스
Agent-based City Modeling

- 행위자의 행동은 환경을 바꾸고, 바뀐 환경은 다음 선택에 영향을 준다.

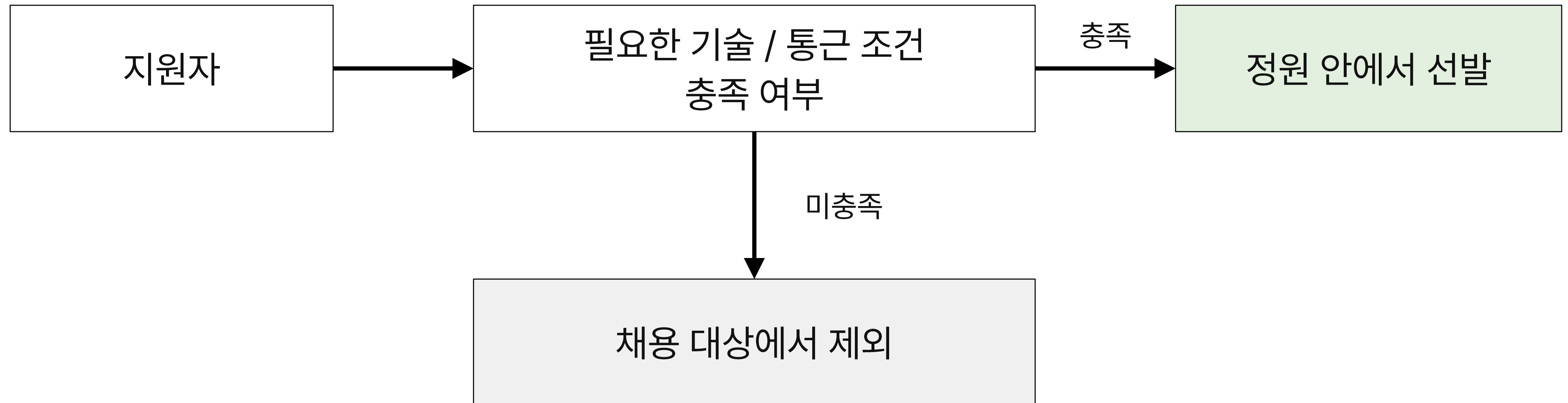


주거지의 수용 한계

- 주택 1호에는 1가구만 입주하며, 최대 거주 인원도 확인한다.
- 주택 수(호) / 입주 가구 수(가구) / 거주 인원(명)을 구분해 기록한다.



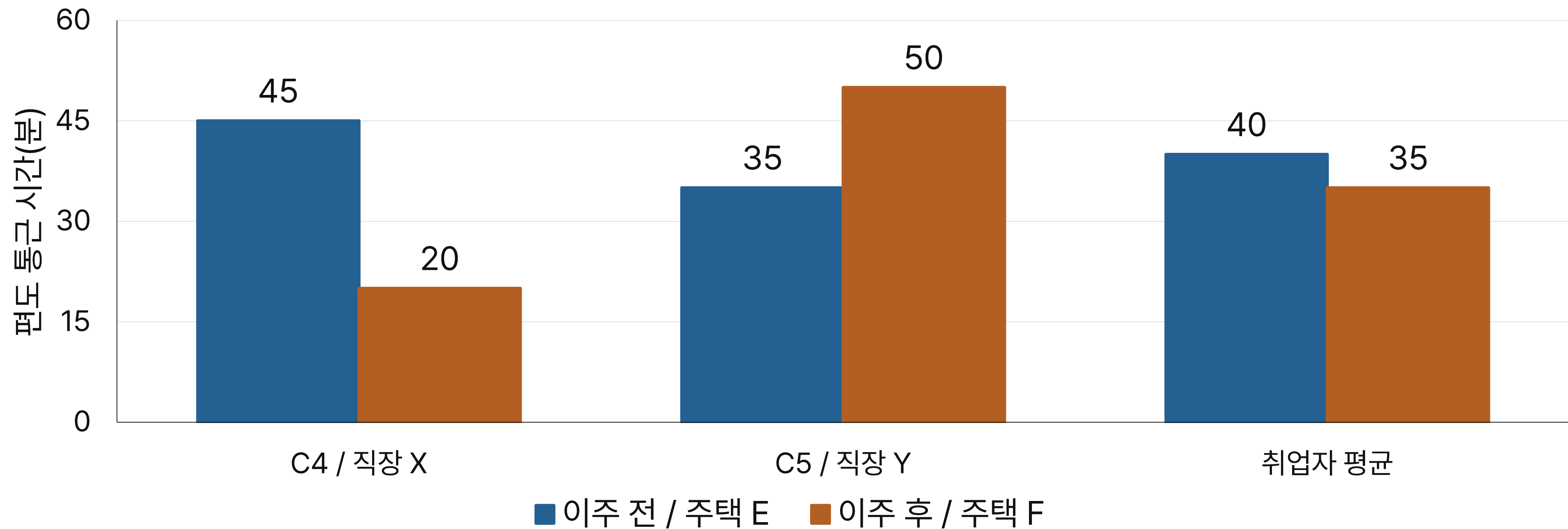
- 채용 조건과 정원을 확인한 뒤 고용 관계를 갱신한다.
- 지원자가 정원보다 많으면 추천이나 우선순위에 따라 선발한다.



가구의 주거지와 통근

가상공간과 메타버스
Agent-based City Modeling

- 가구 H3의 취업자 C4 / C5가 이사한 뒤의 통근 시간을 비교한다.
- 같은 집으로 이사해도 통근 시간은 구성원마다 다르게 바뀐다.

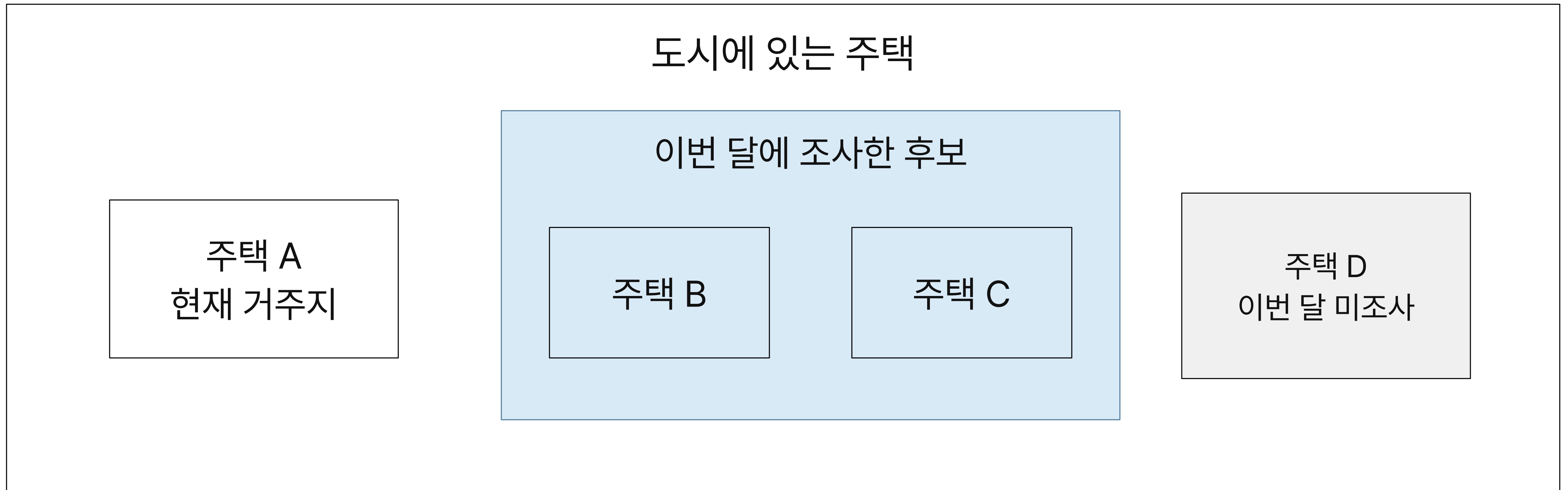


- 제한된 합리성Bounded Rationality이란 정보와 시간, 판단 능력의 한계 안에서 의사결정을 내리는 것을 뜻한다.
- 행위자가 모든 빈집과 앞으로의 교통 상황을 정확히 안다고 가정하지 않는다.

전체 후보와 탐색 후보

가상공간과 메타버스
Agent-based City Modeling

- 행위자는 도시의 모든 후보를 조사하지 못할 수 있다.



- 조사한 후보 중 제약 조건을 충족하는 곳을 추린 뒤, 선호에 따라 평가한다.

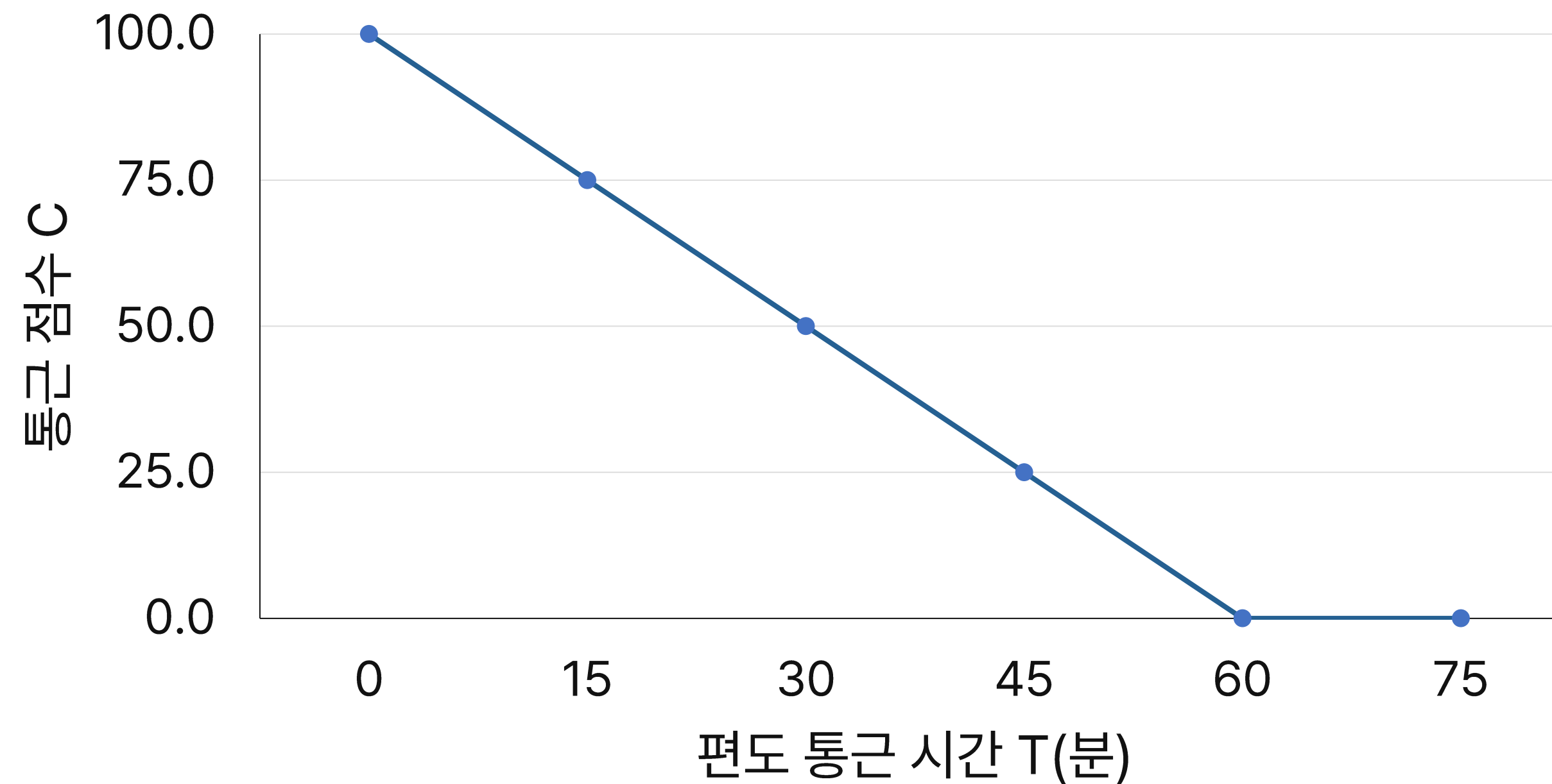
제약 조건	선호 기준
빈 주택 / 충분한 수용 인원	짧은 통근 시간
월세 예산 / 이사 비용 확보	낮은 주거비 부담
일자리까지 이동 가능	좋은 주변 환경

- 만족도 점수는 행위자의 선택을 설명하기 위해 정한 평가 기준이다.
- 실제 설문에서 측정한 행복이나 만족도와는 구분한다.
- 항목 / 점수 범위 / 가중치 / 판단 기준을 함께 정한다.

통근과 주거비의 점수화

가상공간과 메타버스
Agent-based City Modeling

- 통근 시간과 주거비를 같은 범위의 점수로 바꾼다.
- 환경 점수 E 는 주택별로 정한 0~100점의 평가값을 사용한다.

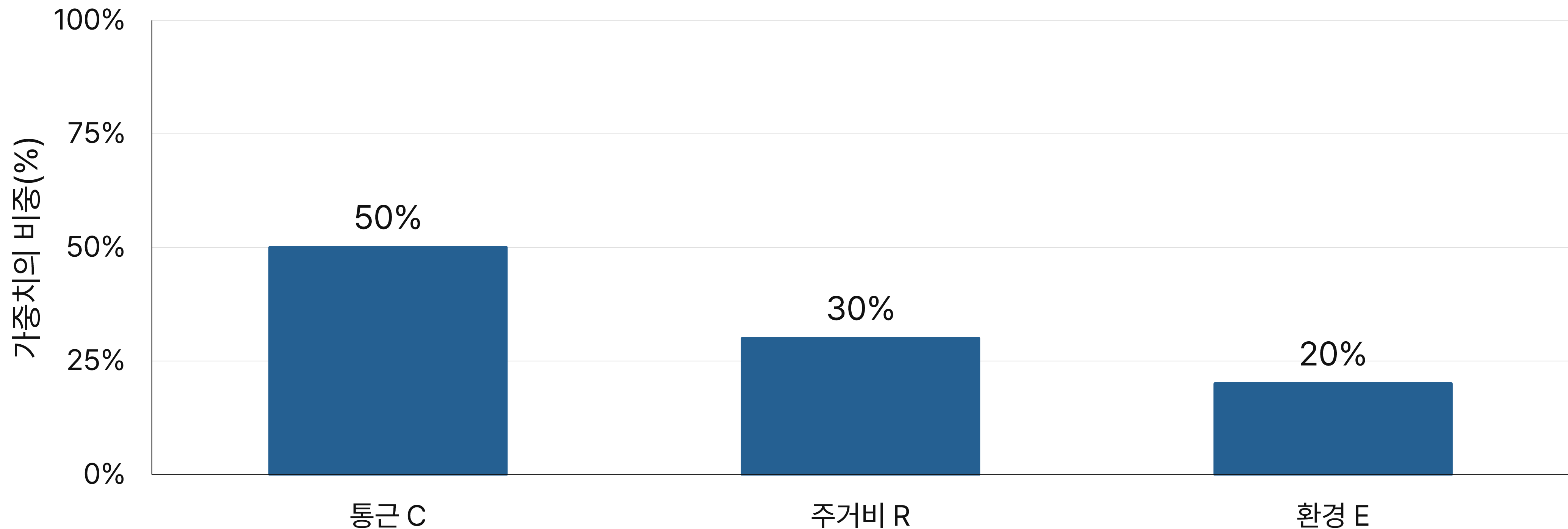


- 통근 점수 $C = 100 \times \max(0, 1 - T/60)$
- 주거비 점수 $R = 100 \times \max(0, 1 - r/Y)$
(r : 월세 / Y : 월소득, r 과 Y 는 같은 화폐 단위)

만족도 점수의 구성

가상공간과 메타버스
Agent-based City Modeling

- 각 항목을 0~100점으로 환산한 뒤 가중치를 곱해 더한다.
- 만족도 $S = 0.5C + 0.3R + 0.2E$



가구 이주 예제의 가정

- 가구 H1의 구성원은 2명이며, 취업자는 C1뿐이다.

입력	수업용 가정
구성원 / 취업자	2명 / 1명
월소득 / 월세 예산	200만원 / 100만원
저축 / 이사 비용	150만원 / 30만원
현재 거주지 / 재이주 대기 기간	주택 A / 0개월
이번 달 탐색 후보	B / C

- 도시에 존재하는 주택과 이번 달에 조사한 주택을 구분한다.

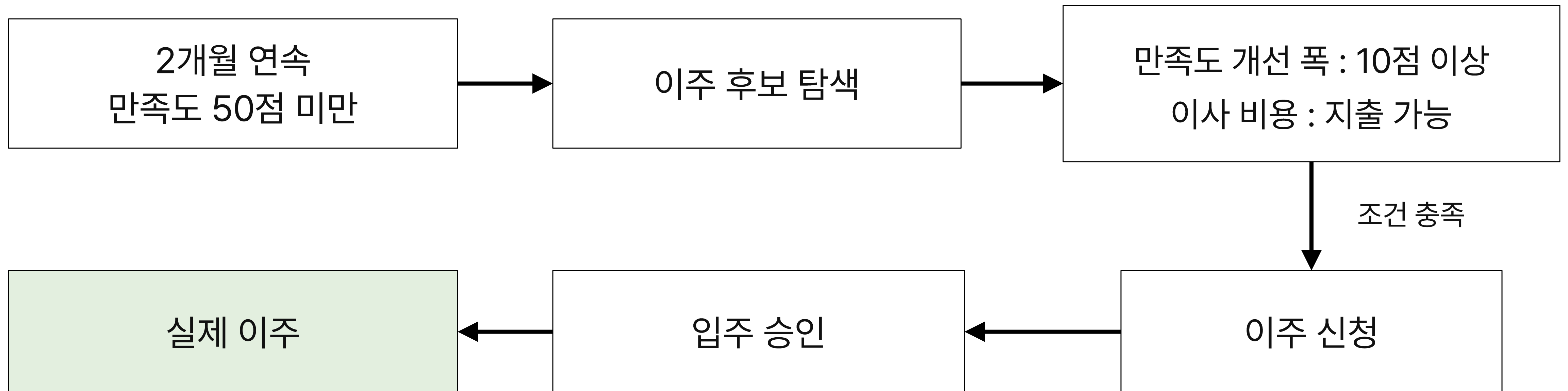
주택	월세(만원)	통근(분)	환경(점)	H1의 조사 여부
A	80	45	50	현재 거주
B	100	20	70	조사함
C	130	10	60	조사함
D	90	15	80	조사하지 않음

- 앞의 주택 A 자료에 점수 계산식을 적용하면 현재 만족도는 40.5점이다.

항목	입력 / 계산	점수
통근 C	45분 : $100 \times (1 - 45/60)$	25점
주거비 R	80 / 200만원 : $100 \times (1 - 0.4)$	60점
환경 E	주어진 환경 평가	50점
만족도 S	$0.5 \times 25 + 0.3 \times 60 + 0.2 \times 50$	40.5점

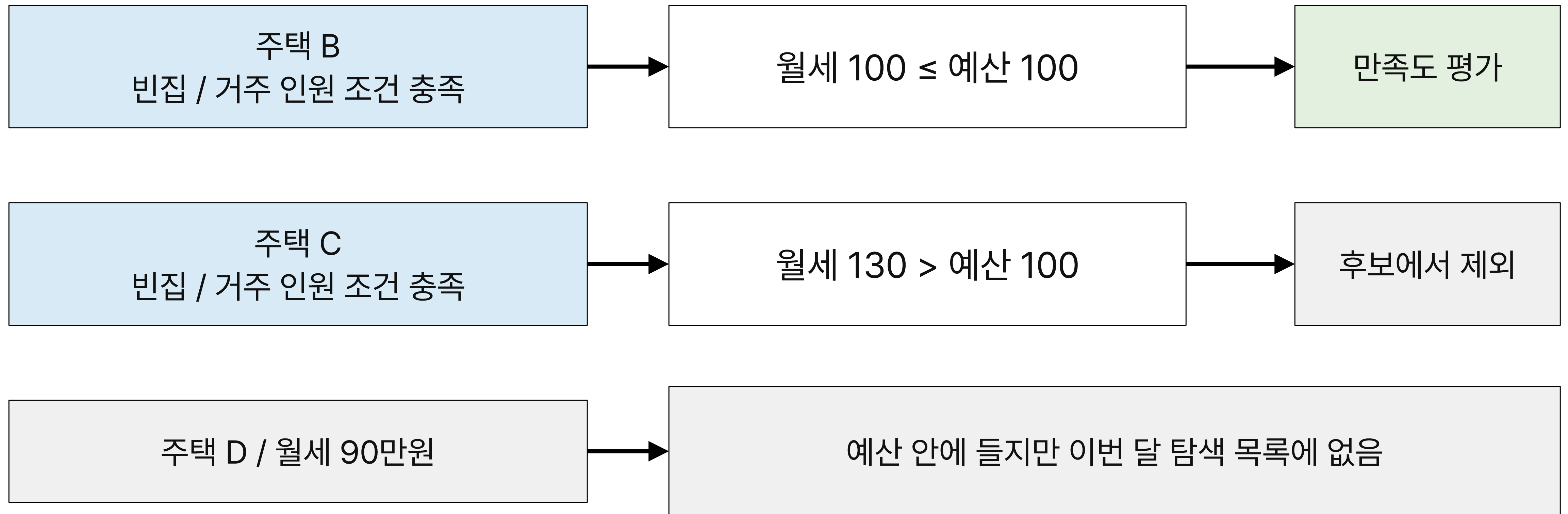
이주를 검토하는 조건

- H1은 2개월 연속 50점 미만이므로 이주를 검토한다.
- 조건을 충족하지 못하면 현재 집에 머물며, 이주 후 3개월 동안은 다시 이주하지 않는다.



1단계 : 입주 가능 여부

- 조사한 주택 B와 C에 입주 조건을 적용하면, C는 월세 예산을 초과한다.



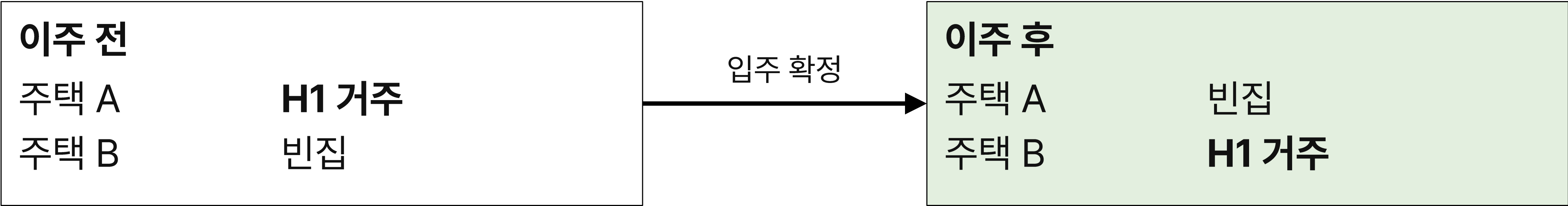
2단계 : 만족도 비교

- 조건을 충족한 주택 B는 현재 주택 A보다 만족도가 약 21.8점 높다.

주택	계산 / 비교	결과
A / 현재	$0.5 \times 25 + 0.3 \times 60 + 0.2 \times 50$	40.5점
B / 후보	$0.5 \times (200/3) + 0.3 \times 50 + 0.2 \times 70$	약 62.3점
개선 폭	약 21.8점 증가 / 최소 개선 폭 10점 충족	이주 신청
D / 미탐색	전체 정보로 계산한 점수는 70.0점	선택에 사용하지 않음

3단계 : 이주 확정과 상태 갱신

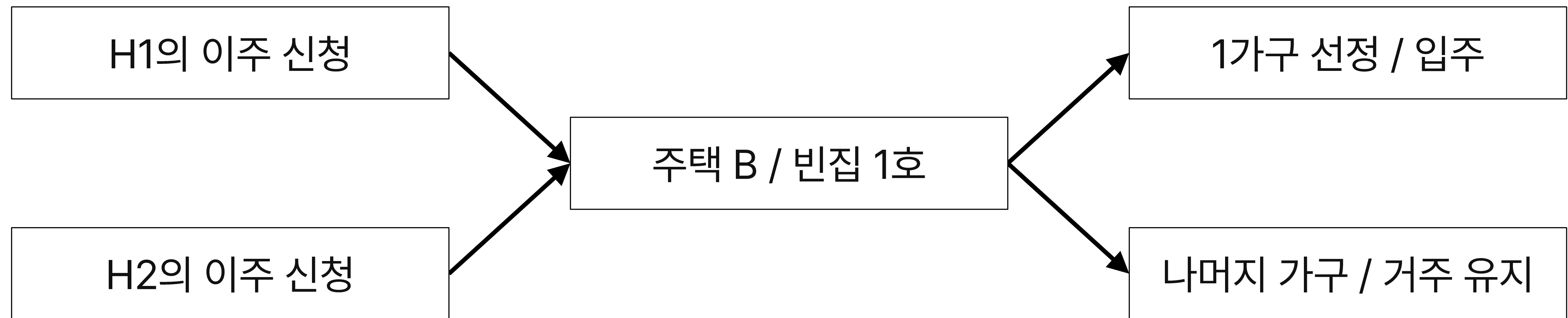
- 주택 B의 입주를 승인하고 거주 관계와 남은 저축을 갱신한다.
- 일자리 J1 유지 / 연속 불만족 0개월 / 재이주 대기 3개월



함께 갱신하는 상태	이주 전	이주 후
저축	150만원	120만원
C1의 통근 / 가구 만족도	45분 / 40.5점	20분 / 62.3점

빈집 하나와 두 가구

- 같은 빈집을 두 가구가 선택하면, 한 가구의 입주만 승인해야 한다.



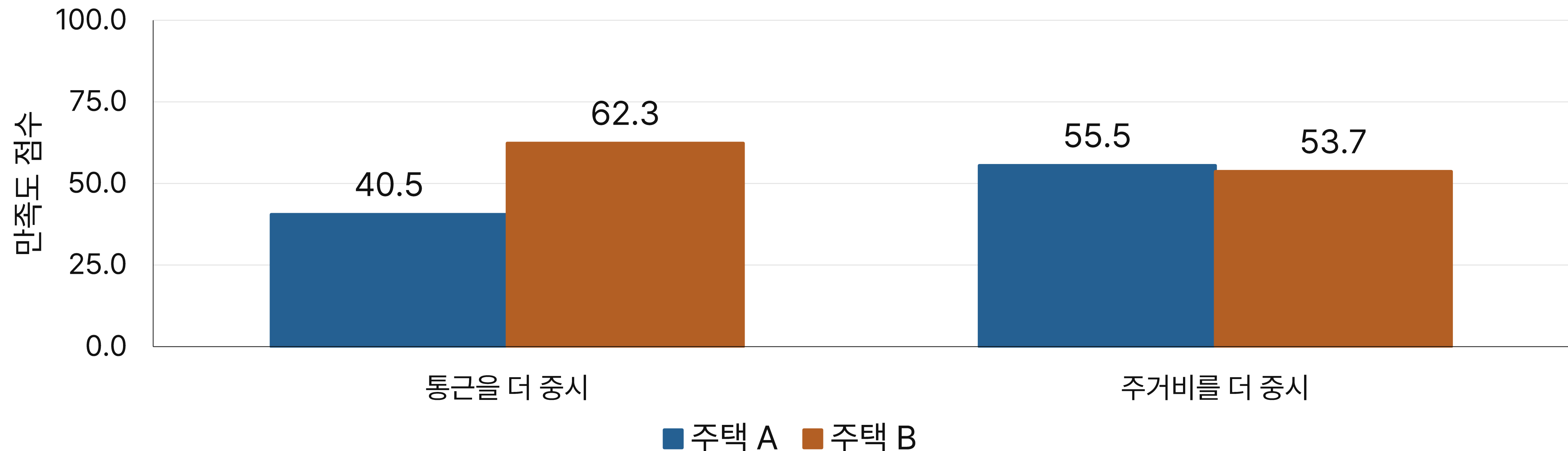
- 상태를 읽는 시점과 반영하는 시점을 명시한다.

방식	상태를 읽고 반영하는 방법	주의할 점
신청 후 일괄 반영	같은 월초 상태로 판단	같은 주택에 대한 경쟁 처리
순차 반영	앞선 행동 결과를 즉시 반영	처리 순서가 선택 기회에 영향

선호 가중치에 따른 선택 차이

가상공간과 메타버스
Agent-based City Modeling

- 앞의 주택 A / B에서 가중치만 바꾸면 선호하는 주택이 달라진다.
- 통근 중시 : $C = 0.5, R = 0.3, E = 0.2$
- 주거비 중시 : $C = 0.1, R = 0.8, E = 0.1$



후보 탐색을 멈추는 기준

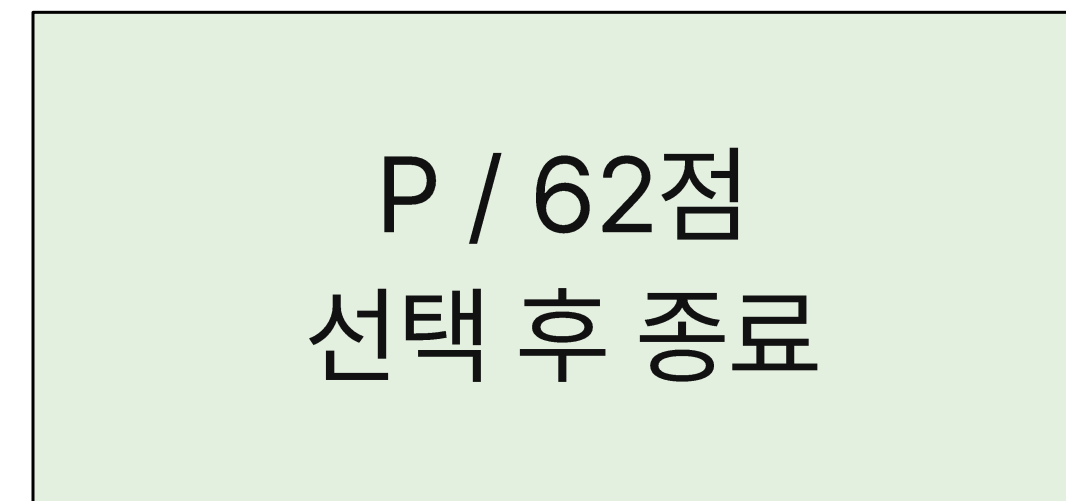
가상공간과 메타버스
Agent-based City Modeling

- 같은 후보 자료라도 탐색을 멈추는 기준에 따라 선택이 달라진다.

모두 조사한 뒤 최고점 선택



60점 이상이면 탐색 종료



Q / R은 조사하지 않음



통근과 이주의 시간 단위

- 과정마다 실행하는 주기와 상태를 기록하는 시점을 정한다.
- 통근 시간은 각 달의 대표적인 평일을 기준으로 계산한다.

과정	1월	2월	3월	4월	5월	6월
통근 조건	平日 기준	平日 기준	平日 기준	平日 기준	平日 기준	平日 기준
가구 이주 검토	검토	검토	검토	검토	검토	검토
기업 이전 검토	—	—	검토	—	—	검토
도시 지표 기록	월말	월말	월말	월말	월말	월말

- 기업도 입주 조건과 예상 수입 / 비용을 비교해 사업장을 고른다.

판단 요소	모델에서 확인할 내용
입주 가능 여부	용도 / 면적 / 빈 사업장
예상 매출	고객 수 / 접근성 / 수요
매월 드는 비용	인건비 / 임대료 / 물류비 등
이전 부담	이전 비용 / 영업 중단 / 현금

- 일회성 이전 비용을 고려해 일정 기간의 이익을 비교한다.

단계	수업용 규칙
가능 여부	입주 조건 충족 / 이전 비용을 낼 현금 확보
비교 기간	향후 6개월
순편익	$6 \times \text{월 이익 증가액} - \text{일회성 이전 비용}$
결정	순편익이 양수인 후보 중 값이 가장 큰 곳 선택

기업 이전의 계산 예제

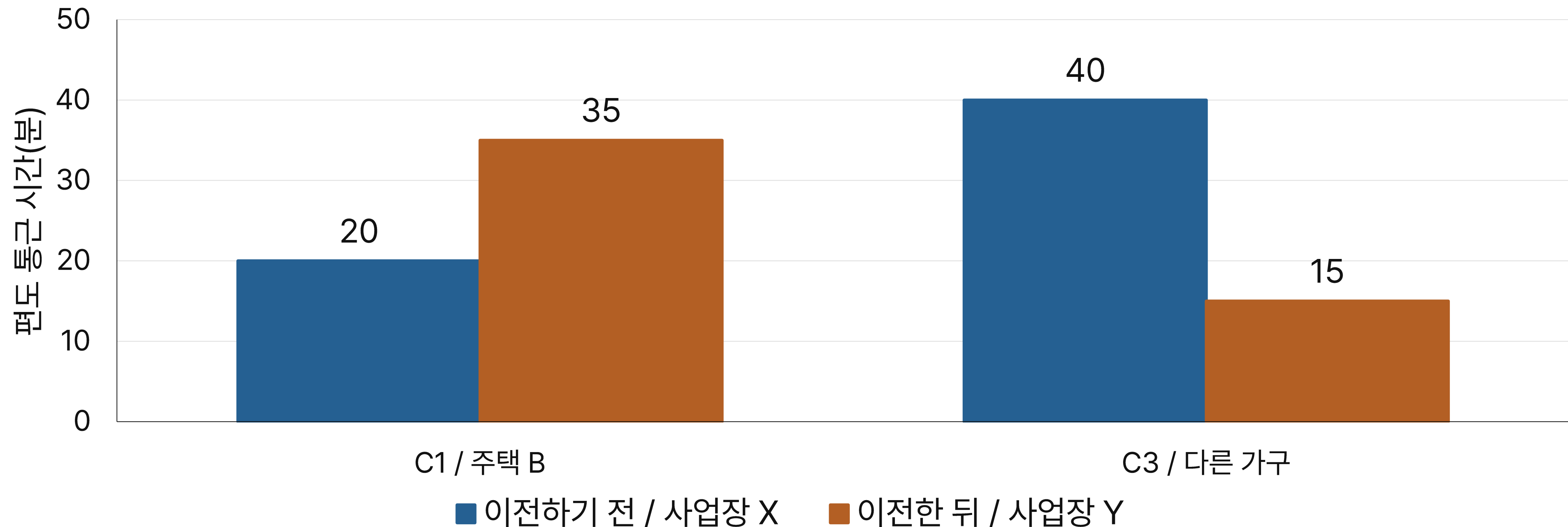
- 사업장 Y로 이전할 때의 6개월 순편익은 160만원이다.

항목 (단위 : 만원)	X / 현재	Y / 후보
월 매출	1,200	1,400
월 인건비 / 임대료 / 기타	600 / 200 / 250	600 / 320 / 220
월 이익	150	260
일회성 이전 비용	0	500
6개월 순편익	기준	$6 \times (260 - 150) - 500 = 160$

기업 이전과 시민의 통근

가상공간과 메타버스
Agent-based City Modeling

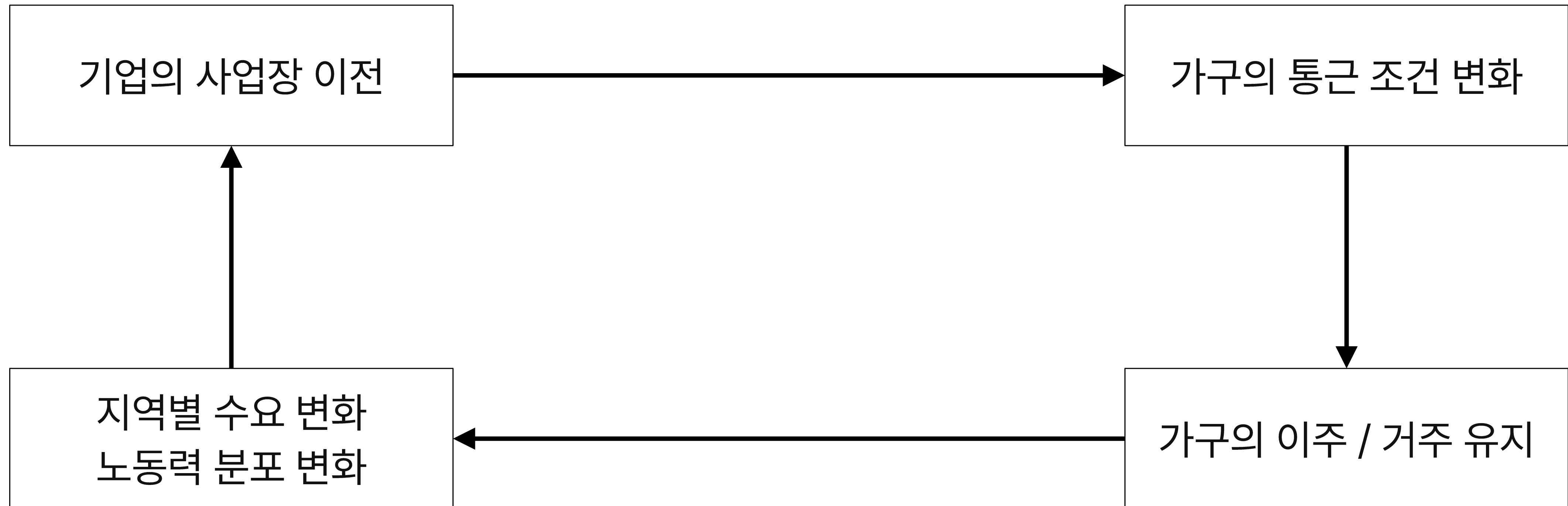
- 기업 F1이 X에서 Y로 이전하면, 근무하는 시민들의 통근 조건도 바뀐다.
- 두 시민 모두 기업 F1에 계속 근무한다.



가구와 기업의 상호작용

가상공간과 메타버스
Agent-based City Modeling

- 기업 이전과 가구 이주는 서로의 선택 조건을 바꾼다.



- 창발 현상 Emergence은 개별 행위자의 행동과 상호작용이 모여 전체적인 패턴을 만들어 내는 현상이다.
- 각 가구는 자신의 주거 조건을 개선하려 할 뿐, 도시 전체의 분포를 정하지는 않는다.

- 셀링의 주거 분리 모형Schelling's Model of Segregation이란 미국의 경제학자 토머스 셀링Thomas Schelling이 1969년에 발표한 에이전트 기반 모델Agent-based Model이다.
- 개인의 미시적인 선호(동기)가 사회 전체의 거시적인 현상(결과)로 어떻게 이어지는지를 설명하는 이론이다.

- 개별 이동이 주거 분포를 바꾸는 과정을 단순한 격자 모형으로 살펴본다.
 - 앞의 소득 / 통근 점수 대신 이웃의 구성만으로 이동 여부를 정한다.
- 8×8 격자에 A 25명 / B 25명 / 빈칸 14개를 배치한다.
 - A / B는 실제 인구 집단을 뜻하지 않는 가상의 유형이다.

이웃과 만족 조건

- 같은 유형의 이웃 비율이 50% 이상이면 현재 위치에 머문다.
- 현재 행위자와 빈칸을 제외하고 계산하며, 이웃이 없으면 만족한 것으로 본다.

최대 8칸의 이웃

A	B	
B	A 현재 위치	A
	A	B

같은 유형 A	3명
다른 유형 B	3명
빈칸	2칸

같은 유형의 이웃 비율 : $3 / (3 + 3) = 50\%$

- 불만족한 행위자 21명 / 같은 유형의 이웃 비율 평균 46.8%
- 예제 모형의 초기 배치이며, 시드는 42로 고정한다.

A	B	A	A	B	B	A	
B	A	B	A	B	B	A	A
B	B	B	A	A		B	B
A	B	A		A			B
A	A		B	B	B		A
B		B	B		A		
A	B	B	A	B		B	A
	A		A	A	B	A	A

유형 A	25명
유형 B	25명
빈칸	14칸
난수 시드	42
완료 회차	0회차

A	B	빈칸
---	---	----

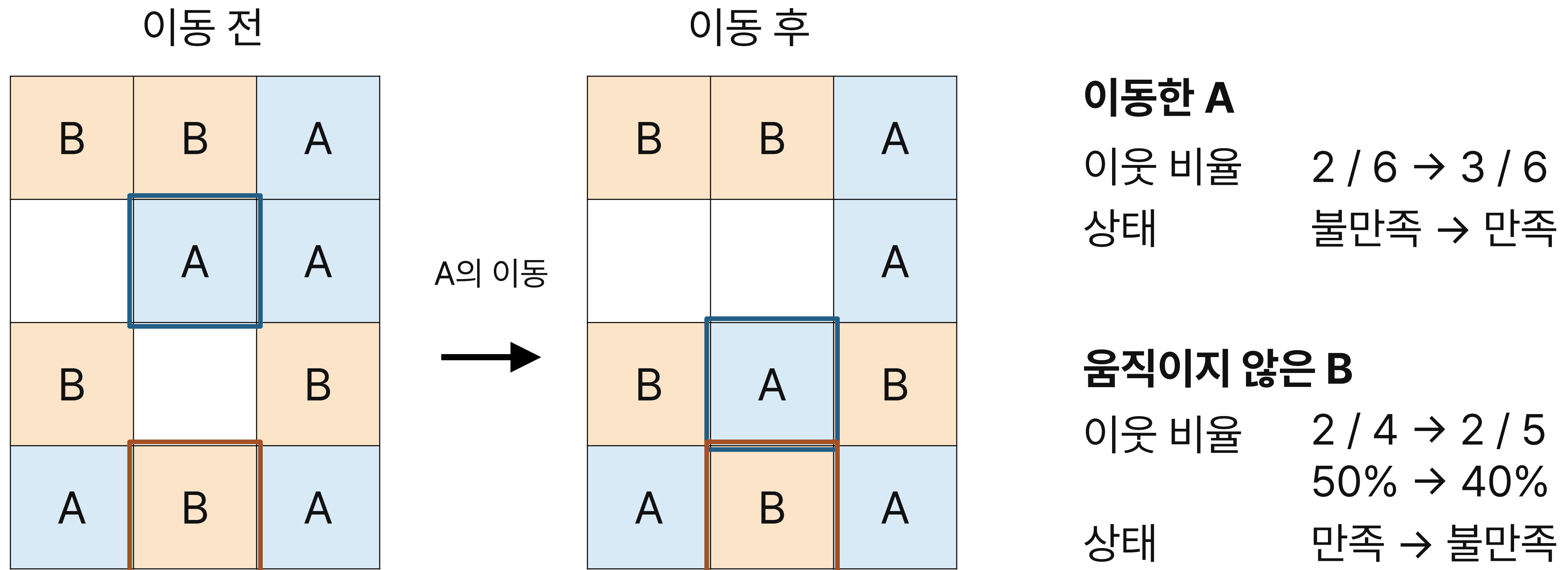
- 회차 시작에 불만족한 행위자를 고르고, 한 명씩 판단과 이동을 처리한다.
- 처리 도중 새로 불만족해진 행위자는 다음 회차에 판단한다.

단계	처리할 내용
대상과 순서	시작 시 불만족한 행위자의 목록을 만들고 순서를 섞는다.
현재 상태 확인	자기 차례에 다시 판단한다. 이미 만족하면 이동하지 않는다.
빈칸 조사	출발지를 비운다고 가정하고 모든 빈칸의 이웃 구성을 확인한다.
이동 반영	기준에 맞는 빈칸 중 무작위로 한 곳을 선택한다. 없으면 머문다.
회차 종료	목록을 끝까지 처리한다. 이동이 없거나 30회차에 이르면 종료한다.

한 사람의 이동과 이웃의 변화

가상공간과 메타버스
Agent-based City Modeling

- A가 이동해 만족 조건을 충족하면서 이웃 B는 불만족 상태가 되었다.
- 세 번째 이동 : 파란 테두리는 A, 갈색 테두리는 영향을 받은 B를 표시한다.



1회차 뒤의 배치

- 불만족한 행위자 2명 / 같은 유형의 이웃 비율 평균 71.5%

B	B	A	A	B	B	A	A
B		A	A		B		A
B	B		A	A	A	B	B
A		B		A	A		B
A	A		B	B		A	A
B	B	B	B	B		A	A
B	B	B			A		A
B	B		A	A	B	A	A

유형 A	25명
유형 B	25명
빈칸	14칸
난수 시드	42
완료 회차	1회차

A	B	빈칸
---	---	----

9회차 뒤의 배치

- 불만족한 행위자 0명 / 같은 유형의 이웃 비율 평균 91.0%

B	B	A	A	A	A	A	A
B		A	A		A		A
B	B		A	A	A		
	B	B	B	A	A	A	
B	B	B	B	B		A	A
B	B	B	B	B		A	A
B	B	B	B		A		A
B	B	B		A		A	A

유형 A	25명
유형 B	25명
빈칸	14칸
난수 시드	42
완료 회차	9회차

A	B	빈칸
---	---	----

여러 번 실행해 비교하기

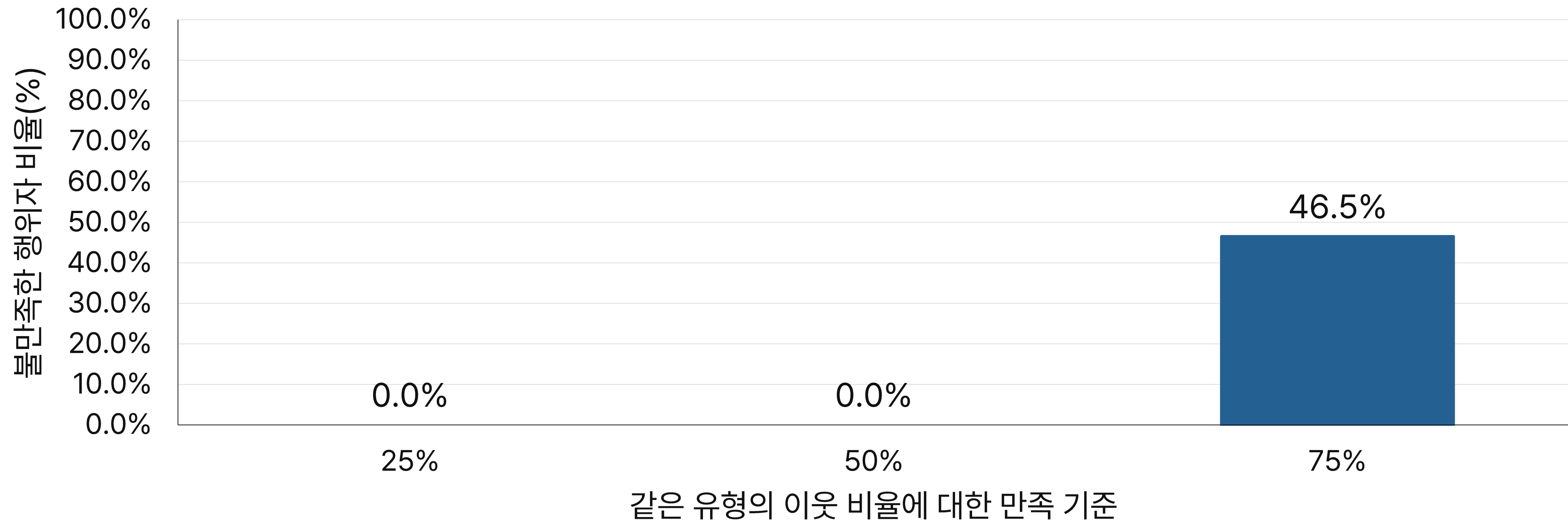
가상공간과 메타버스
Agent-based City Modeling

- 여러 초기 배치에서 같은 규칙을 실행해 결과의 차이를 확인한다.
 - 격자 크기와 인원은 고정하고, 만족 기준을 25% / 50% / 75%로 바꾼다.
 - 각 기준을 시드 0~29로 30번씩 실행하고 평균과 범위를 비교한다.

만족 기준을 바꾸면

가상공간과 메타버스
Agent-based City Modeling

- 만족 기준을 높이면 이동할 곳을 찾지 못하는 경우도 생긴다.
- 막대는 30회 실험의 평균이며, 75% 기준의 불만족 비율은 실험별로 0~88%다.



- 전체 패턴이 나타났다는 사실과 현실의 원인을 설명했다는 주장은 다르다.
 - 초기 배치 / 빈칸 비율 / 이웃의 범위 / 실행 순서에 따라 결과가 달라진다.
- 현실 자료와 비교하고, 생략한 조건도 함께 검토한다.

- 모형의 결과를 설명하려면 최종 지표와 함께 선택 과정도 기록해야 한다.

기록 수준	기록할 내용
행위자 상태	거주지 / 일자리 / 만족도 / 자원
행동 사건	신청 / 승인 / 실패 사유 / 이동 전후 위치
도시 지표	이주율 / 공실률 / 지역별 인구와 고용
분포 비교	가구별 통근 시간 / 만족도가 낮은 집단

- 행동을 반영한 뒤에도 반드시 지켜야 할 조건을 정한다.
 - 도시 안에서 이주해도 시민 수와 가구 수는 변하지 않는다.
 - 입주 인원과 고용 인원은 정원을 넘지 않는다.
 - 시민과 가구, 기업의 연결 정보가 맞고 이사 비용이 한 번만 차감되는지 확인한다.

- 구현이 정확한지와 모델이 목적에 맞는지를 각각 확인한다.

확인할 것	질문 예시
구현 확인	정한 계산식과 배정 규칙대로 실행되는가?
타당성 검토	실제 자료에서 나타나는 통근 시간이나 이주율을 재현하는가?
민감도 분석	가중치와 기준값을 바꾸면 결론이 유지되는가?

- 두 가구가 빈집 1호를 선택했다면 어떤 순서로 처리할까?
 - 두 가구 모두 예산과 수용 인원 조건을 충족한다.
 - H1의 개선 폭은 20점 / H2의 개선 폭은 15점이다.
- 기업 이전으로 H1 구성원의 통근 시간이 늘었다면 무엇을 다시 계산할까?

- 한 가구의 입주만 승인하고, 다른 가구는 현재 집에 머문다.
 - 추첨 / 신청 순서 / 개선 폭 우선 등 선택한 규칙을 명시한다.
- 기업 이전 후 통근 시간과 만족도를 다시 계산하고 이주 조건을 확인한다.

- 행위자는 상태와 정보를 바탕으로 규칙에 따라 행동한다.
 - 시민 / 가구 / 기업을 서로 다른 의사결정 단위로 표현한다.
- 후보의 제약 조건을 확인하고 선호에 따라 평가한다.
 - 입력 자료로 점수를 계산한 뒤, 이주 조건과 입주 가능 여부를 판단한다.
- 이주와 기업 이전은 다른 행위자의 선택 조건을 바꾼다.
 - 승인된 행동을 반영한 뒤 관련 상태를 함께 갱신한다.
- 개별 행동의 상호작용에서 도시 전체의 패턴이 나타난다.
 - 반복 실험과 행동 기록으로 결과를 해석하고 모형의 한계를 확인한다.

감사합니다.

utilForever@gmail.com

<https://github.com/utilForever>

Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn: utilForever